



TALLER DE
MATEMÁTICAS
Prueba Saber

TALLER DE MATEMÁTICAS — PRUEBA SABER

Trigonometría · Geometría · Funciones lineales

Modalidad: selección múltiple con justificación.

Estudiante: Evelyn Hincapié

Tipo de evaluación: Prueba Saber **Total de ítems:** 27

Áreas evaluadas: Trigonometría · Geometría analítica · Funciones lineales · Lectura e interpretación de gráficas

Lea cuidadosamente cada enunciado. Cada pregunta exige justificar la respuesta señalando el procedimiento que la sustenta. Marque una sola opción por ítem.

SECCIÓN 1 — TRIGONOMETRÍA Y FIGURAS PLANAS

16. **Terrenos de Sofía y Elena.** Sofía y Elena reciben sendos terrenos en forma de triángulo, indicados a continuación. Sofía: triángulo con tres ángulos de 60° . Elena: triángulo con ángulos 100° , 40° y 40° . ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los terrenos obtenidos es verdadera?

- A. En el terreno de Sofía todos los ángulos tienen la misma medida.
- B. En el terreno de Elena todos los ángulos tienen diferente medida.
- C. En cada uno de los terrenos todos los ángulos miden menos de 90° .
- D. En cada uno de los terrenos hay al menos un ángulo que mide 90° .

17. **Techo de un kiosco — pentágono regular.** La figura corresponde a la vista superior del techo de un kiosco que se ve como un pentágono regular dividido en cinco triángulos isósceles congruentes. La medida de cada uno de los ángulos internos del pentágono es 108° . La base de cada triángulo mide 4 cm y la altura del triángulo (apotema) es h . ¿Cuál de las siguientes expresiones muestra una forma correcta de calcular h ?

- A. $\tan 54^\circ = \frac{h}{2 \text{ cm}}$
- B. $\tan 108^\circ = \frac{h}{2 \text{ cm}}$

$$\text{C. } \tan 54^\circ = \frac{h}{4 \text{ cm}}$$

$$\text{D. } \tan 108^\circ = \frac{h}{4 \text{ cm}}$$

18. **Triángulo rectángulo MNR .** En la figura se muestra un triángulo rectángulo de vértices M , N y R , con catetos n y m e hipotenusa h . ¿Cuáles de las siguientes medidas permiten hallar la longitud del lado n del triángulo?

- A. Únicamente las de los ángulos M y N .
- B. Únicamente las de los ángulos R y N .
- C. Únicamente la del ángulo M y la de h .
- D. Únicamente la del ángulo R y la de m .

19. **Venus, Tierra y Sol.** Cuando Venus, la Tierra y el Sol forman un ángulo de 46° , se forma un triángulo rectángulo (ángulo recto en Venus) como muestra la figura. La distancia entre la Tierra y el Sol es aproximadamente 150 millones de kilómetros. ¿Cuál es la expresión que permite determinar la distancia de Venus al Sol, medida en millones de kilómetros?

- A. $150 \times \sin 46^\circ$
- B. $\frac{150}{\cos 46^\circ}$
- C. $\frac{150}{\sin 46^\circ}$
- D. $150 \times \cos 46^\circ$

20. **Cartabón — triángulo rectángulo escaleno.** Un cartabón es una plantilla de dibujo técnico con forma de triángulo rectángulo escaleno cuya hipotenusa mide el doble del cateto menor (ángulos 30° - 60° - 90°). Si el cateto mayor mide 32 cm, ¿cuál de las siguientes medidas corresponde al cateto menor?

$$\text{Recuerde: } \sin 30^\circ = \frac{1}{2}, \cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}, \tan 30^\circ = \frac{1}{\sqrt{3}}, \tan 60^\circ = \sqrt{3}.$$

- A. 16 cm
- B. $\frac{32}{\sqrt{3}}$ cm
- C. $\frac{64}{\sqrt{3}}$ cm
- D. 27 cm

21. **Árbol de Navidad.** Un árbol de Navidad se sostiene mediante un alambre de 10 m de longitud, que forma un ángulo de 60° con el suelo y se extiende desde una estaca E situada en el suelo hasta un punto B ubicado 0,5 m por debajo del vértice superior A de la estrella. ¿Cuál de las siguientes expresiones representa la distancia d (en metros) del piso al vértice A de la estrella?

A. $d = (10^2 - x^2) - 0,5$

B. $d = (10^2 - x^2) + 0,5$

C. $d = 10 \tan 60^\circ - 0,5$

D. $d = 10 \sin 60^\circ + 0,5$

22. **Rampa de un camión.** Para descargar la mercancía en una fábrica, un camión debe desplegar una rampa de 4 m de longitud que forma un ángulo de 30° con el suelo. Una bandera señala el punto donde debe quedar el extremo inferior de la rampa. ¿Cuál es la distancia L , en metros, que debe separar la parte trasera del camión de la bandera?

A. 2 m

B. $\frac{1}{8}$ m

C. $2\sqrt{3}$ m

D. $\frac{\sqrt{3}}{8}$ m

23. **Tubo metálico cortado en bisel.** Un tubo metálico, con forma de cilindro circular recto, ha sido cortado de modo que el segmento PQ forma un ángulo de 30° con uno de los diámetros del cilindro PR . Si la longitud del segmento PQ es de 90 cm, ¿cuánto mide el diámetro del tubo original?

A. $45\sqrt{3}$ cm

B. $30\sqrt{3}$ cm

C. 45 cm

D. 30 cm

SECCIÓN 2 — LECTURA E INTERPRETACIÓN DE GRÁFICAS

24. **Piloto de acrobáticas.** Un piloto comenta: «Durante los primeros 30 s aumenté la altura de manera constante; luego realicé una pirueta en la que descendí de manera constante durante 5 s; después comencé a girar en torno al eje del avión durante 20 s manteniendo la misma altura; para finalizar, aterricé reduciendo la altura de manera constante durante 25 s.» ¿Cuál de las siguientes gráficas altura–tiempo representa correctamente la información?
- A. Sube · sube · sube · baja (siempre creciente).
 - B. Sube · baja · constante · baja.
 - C. Baja · baja · constante · sube.
 - D. Sube · constante · baja · constante.
25. **Pelota de golf.** Un jugador golpea una pelota con la velocidad suficiente para que se deslice sobre una superficie con rozamiento y recorra distintos niveles hasta caer en el hoyo. ¿Cuál de las siguientes gráficas representa la velocidad en función del tiempo, desde el momento del golpe hasta caer en el hoyo?
- A. Velocidad inicial alta que decrece monótonamente.
 - B. Velocidad decreciente por tramos (escalones descendentes con pendiente negativa).
 - C. Velocidad creciente al final.
 - D. Velocidad oscilante sin caída neta.

SECCIÓN 3 — MODELADO LINEAL Y COORDENADAS

26. **Ahorro de Camila.** Camila abrió una cuenta de ahorros con b pesos y, a partir de ese momento, ahorró m pesos cada mes. Al finalizar el mes 4 tenía \$64.000 y al finalizar el mes 10 tenía \$100.000. La hermana ejecutó:

$$\text{Paso 1: } m = \frac{y_2 - y_1}{t_2 - t_1} = \frac{\$36.000}{4 \text{ meses}} = \$9.000/\text{mes}$$

$$\text{Paso 2: } b = y - mt = \$64.000 - (\$9.000/\text{mes})(4 \text{ meses}) = \$28.000$$

¿En cuál paso del procedimiento cometió un error?

- A. En el paso 2, porque debe multiplicar por 6 (meses entre mes inicial y mes en el que ahorró \$64.000).
- B. En el paso 1, porque debe dividir entre 6 (meses entre \$64.000 y \$100.000).

- C. En el paso 2, porque debe multiplicar por 6 (meses entre \$64.000 y \$100.000).
- D. En el paso 1, porque debe dividir entre 6 (meses entre mes inicial y mes en que ahorró \$64.000).

27. **Aviones en coordenadas polares.** Cuatro aviones se ubican respecto a una torre de control con coordenadas polares: $V(30 \text{ km}, 30^\circ)$, $W(20 \text{ km}, 90^\circ)$, $X(60 \text{ km}, 180^\circ)$, $Y(40 \text{ km}, 60^\circ)$. ¿Cuál es el orden de los aviones, del más cercano al más lejano de la torre?

- A. W, V, Y, X.
- B. X, V, W, Y.
- C. V, Y, W, X.
- D. X, Y, V, W.

28. **Centro de masa de un cuadrilátero.** El centro de masa de un polígono se calcula como el promedio de las coordenadas de sus vértices. Para el cuadrilátero de vértices $E(1, 0)$, $F(-1, 5)$, $G(4, 6)$ y $H(8, -1)$, determine cuál de las opciones muestra correctamente el polígono y el punto M .

$$\text{Cálculo: } M = \left(\frac{1 - 1 + 4 + 8}{4}, \frac{0 + 5 + 6 - 1}{4} \right) = (3, 2,5)$$

- A. Cuadrilátero EFGH con $M(3 ; 2,5)$ interior al polígono.
- B. Cuadrilátero con M en $(0 ; 3)$.
- C. Cuadrilátero con M en $(4 ; 4)$.
- D. Cuadrilátero con M en $(2 ; 1)$.

29. **Reflexión respecto al eje y .** Un estudiante dibuja un triángulo equilátero con un vértice en el segundo cuadrante apuntando hacia la izquierda. Al reflejarlo respecto al eje y , ¿cuál figura se obtiene?

- A. Triángulo con vértice apuntando a la derecha (primer cuadrante).
- B. Triángulo idéntico al original.
- C. Triángulo invertido respecto al eje x .
- D. Triángulo rotado 180° .

30. **Batalla naval.** Tina busca eliminar un barco rectangular del jugador contrario. El barco ocupa las casillas con esquinas en $(4, 5)$, $(4, 6)$, $(9, 5)$ y $(9, 6)$. ¿Cuáles son las coordenadas de los vértices que encierran el barco?

A. $(5, 4)$; $(6, 4)$; $(5, 9)$ y $(6, 9)$.

B. $(6, 5)$; $(6, 6)$; $(7, 5)$ y $(7, 6)$.

C. $(4, 5)$; $(4, 6)$; $(9, 5)$ y $(9, 6)$.

D. $(4, 4)$; $(5, 5)$; $(6, 6)$ y $(9, 9)$.

SECCIÓN 4 — ÁREAS, REGIONES ADMISIBLES Y EXPRESIONES ALGEBRAICAS

31. **Segmento MN y triángulos de área 4 cm².** Martín dibujó el segmento MN sobre un plano cartesiano (cada unidad de cada eje corresponde a 1 cm) de modo que MN es horizontal de longitud 4 cm. Dibujó además dos puntos J y K tales que los triángulos MNJ y MNK tienen, cada uno, área de 4 cm². ¿Cuál de las siguientes opciones muestra una ubicación correcta de J y K ?

Recuerde: $A = \frac{b \cdot h}{2}$. Si $b = 4$ cm, entonces $h = 2$ cm.

- A. J y K a 2 cm perpendiculares de MN , uno arriba y otro abajo.
B. J y K sobre el mismo lado a 1 cm de MN .
C. J y K sobre el mismo lado a 4 cm de MN .
D. J y K sobre la recta de MN (colineales con el segmento).
32. **Tecnologías de motor (V, W, Y, Z).** Una gráfica muestra cuatro tecnologías representadas por regiones cerradas en el plano costo–rendimiento. Un punto pertenece a la región de una tecnología cuando es posible construir un motor con ese costo y rendimiento utilizando dicha tecnología. Con la tecnología Y es posible construir un motor de costo \$2.000 y rendimiento 300 HP.
- Si se sabe que el costo de un motor fue de \$6.500, es posible que el motor sea de cualquiera de las tecnologías:
- A. V, W, Z.
B. Y, W.
C. V, W.
D. W.
33. **Afirmación del trabajador.** Un trabajador afirma que «con una cantidad fija de dinero entre 4.000 y 7.000 dólares se puede construir un motor con la tecnología W de rendimiento cualquiera entre 400 HP y 700 HP». La afirmación del trabajador es:
- A. Correcta, pues estos valores corresponden exactamente a los valores extremos de la región W .

- B. Incorrecta, pues no se puede construir un motor con la tecnología W cuyo rendimiento sea 450 HP y costo \$6.500.
- C. Correcta, pues un motor de tecnología W con costo \$5.000 tiene rendimiento de 500 HP.
- D. Incorrecta, pues la afirmación es válida no solo para W sino para cualquier tecnología.

34. **Helado con acompañamientos.** En una heladería cada vaso de helado cuesta \$3.000 y a cada vaso se le pueden agregar acompañamientos de \$1.000 cada uno. Sea n el número de acompañamientos. ¿Cuál expresión determina correctamente el precio de un vaso de helado?

- A. $1000 + (1000 \times n)$
- B. $3000 + (1000 \times n)$
- C. $1000 + (3000 \times n)$
- D. $3000 + (3000 \times n)$

35. **Celsius a Fahrenheit.** Para convertir grados Celsius a Fahrenheit se utiliza $^{\circ}F = \frac{9}{5}^{\circ}C + 32$. Para temperaturas entre $-10^{\circ}C$ y $-5^{\circ}C$, ¿qué características tienen las correspondientes en $^{\circ}F$?

- A. Por debajo de los $0^{\circ}C$, las correspondientes en $^{\circ}F$ serán negativas.
- B. Todas las correspondientes en $^{\circ}F$ serán positivas.
- C. Por debajo de $0^{\circ}C$ es imposible conocer las correspondientes en $^{\circ}F$.
- D. Todas las correspondientes en $^{\circ}F$ serán negativas.

36. **Almacén de camisetas.** Las camisetas sencillas se compran a \$2.500 cada una. Si se compran más de 2 docenas, las siguientes camisetas se dan a mitad de precio, y por cada docena que se compre el proveedor regala 2 camisetas. Si el almacén compra 8 docenas, ¿cuánto cancela y cuántas camisetas se lleva?

- A. \$150.000 y se lleva 96 camisetas.
- B. \$240.000 y se lleva 192 camisetas.
- C. \$240.000 y se lleva 112 camisetas.
- D. \$150.000 y se lleva 112 camisetas.

37. **Procedimiento para resolver una ecuación.** Para resolver la ecuación $1500 - 24x = 300$, ¿cuál procedimiento debe seguir Juan?

- A. Paso 1: Restar 300 a 1500. Paso 2: Dividir el resultado entre 24.

B. Paso 1: Sumar 300 a 1500. Paso 2: Dividir el resultado entre 24.

C. Paso 1: Dividir 1500 entre 24. Paso 2: Sumar 300.

D. Paso 1: Dividir 1500 entre 24. Paso 2: Restar 300.

SECCIÓN 5 — FUNCIONES LINEALES Y DESPEJE DE VARIABLES

Las preguntas 38 y 39 se responden con la siguiente información

Una función $f(t) = \frac{7}{3}t + 2$ permite calcular la cantidad de puntos que un equipo de baloncesto obtiene en un tiempo t dado en minutos.

38. **Tabla de puntos.** La tabla que muestra el número de puntos que tendría el equipo al cabo de 7, 15 y 22 minutos es:

	A	B	C	D
7 min	Entre 17 y 18	49	49	Entre 18 y 19
15 min	35	105	35	37
22 min	Entre 19 y 20	154	57	Entre 53 y 54

39. **Afirmaciones del director técnico.** El director técnico realiza 3 afirmaciones:

- I. La cantidad aproximada de puntos depende del tiempo recorrido.
- II. La situación puede ser modelada por una línea recta.
- III. A mayor cantidad de puntos, menos tiempo en minutos.

De acuerdo con lo anterior se puede concluir que:

- A. Solo I es correcta.
- B. Solo I y II son correctas.
- C. Solo II es correcta.
- D. Solo II y III son correctas.

40. **Temperatura en la mañana.** En una ciudad la temperatura en la mañana tiene comportamiento lineal. A las 6 am la temperatura es 16 °C y a las 10 am es 28 °C. La ecuación canónica de la recta que describe la temperatura y en función de la hora x es:

- A. $y = 3x - 2$
- B. $y = 3x + 34$
- C. $y = -3x - 2$
- D. $y = -3x - 34$

41. **Ecuación de una recta.** En una gráfica se observa una recta que pasa por los puntos $(0, 4)$ y $(1, 6)$. ¿Cuál es su ecuación?

A. $y = -4x - 4$

B. $y = 4x + 4$

C. $y = -2x + 4$

D. $y = 2x + 4$

42. **Microempresa de pulseras.** En el tablero se muestra una gráfica con la cantidad de pulseras producidas y el avance diario: la producción del primer día es 15, y luego aumenta a razón de 10 pulseras por día. Sea d el número de días de registro y p la cantidad de pulseras terminadas al finalizar el día. ¿Qué expresión da cuenta de la cantidad de pulseras terminadas al finalizar cada día?

A. $p = 5d + 10$

B. $p = 10d + 5$

C. $p = -5d + 10$

D. $p = -10d + 5$

43. **Despejar x en $y = 3 - 2x$.** Cuatro estudiantes plantearon procedimientos distintos:

Sandra	Sergio	Tania	Tomás
$y = 3 - 2x$ $y + 3 = -2x$ $\frac{y + 3}{-2} = x$	$y = 3 - 2x$ $2x - y = 3$ $\frac{3 + y}{2} = x$	$y = 3 - 2x$ $y + 2x = 3$ $x = \frac{3 - y}{2}$	$y = 3 - 2x$ $2x - y = 3$ $x = \frac{3 + y}{-2}$

¿Cuáles estudiantes propusieron una expresión correcta para x ?

A. Sandra.

B. Sergio.

C. Tania.

D. Tomás.

44. **Hotel y litros donados.** Un hotel estima los litros de agua diarios consumidos por $f(x) = 250x + 120$, donde x es el número de habitaciones ocupadas. El hotel dona dos litros por cada cinco litros consumidos. Para construir una función que calcule los litros donados en términos de x , el administrador debe:

- A. Paso 1: Construir la fracción de litros donados respecto a consumidos: $\frac{5}{2}$. Paso 2: Sumar $f(x)$ más la fracción: $250x + 120 + \frac{5}{2}$.
- B. Paso 1: Construir la fracción: $\frac{5}{2}$. Paso 2: Multiplicar $f(x)$ por la fracción: $\frac{5}{2}(250x + 120)$.
- C. Paso 1: Construir la fracción: $\frac{2}{5}$. Paso 2: Sumar $f(x)$ más la fracción: $250x + 120 + \frac{2}{5}$.
- D. Paso 1: Construir la fracción: $\frac{2}{5}$. Paso 2: Multiplicar $f(x)$ por la fracción: $\frac{2}{5}(250x + 120)$.